UADE

TRABAJO PRÁCTICO

ETAPA 1

AGENCIA DE TURISMO: RUMBO SUR

Materia: Paradigma Orientada a Objetos
Carrera: Ingeniería en Informática
Universidad: UADE

Integrantes:

- Germán Rocha
- Francisco Miel
- Valentín Umbides

Propuesta seleccionada: Propuesta B — Agencia de Turismo
Etapa: 1 — Análisis y diseño orientado a objetos
Fecha de entrega: 25/10/26

Repositorio GitHub:
https://github.com/1313101005O5/AgenciaDeTurirmo

ÍNDICE

1. Introducción
2. Descripción del sistema
3. Objetivos y alcance
4. Requisitos funcionales
5. Reglas de negocio
6. Supuestos del sistema
7. Actores y casos de uso
8. Diagrama de casos de uso
9. Modelo de clases inicial
10. Diagramas de secuencia
11. Aplicación de principios SOLID
12. Aplicación de patrones GRASP
13. Modelo de clases final
14. Comparación entre el modelo inicial y el final
15. Conclusiones
16. Repositorio y archivos entregados

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico corresponde a la primera etapa del desarrollo de un sistema de gestión para la agencia de turismo **Rumbo Sur**.

El objetivo de esta etapa es realizar el análisis de los requisitos del sistema y desarrollar un modelo orientado a objetos que represente las principales entidades del negocio, sus responsabilidades y las relaciones existentes entre ellas.

Para ello, se identifican los requisitos funcionales, las reglas de negocio, los actores involucrados y los casos de uso principales. Posteriormente, se construye un modelo de clases inicial y se representan mediante diagramas de secuencia dos procesos relevantes del sistema.

Finalmente, se revisa el diseño aplicando principios SOLID y patrones GRASP, con el propósito de mejorar la distribución de responsabilidades, reducir el acoplamiento y facilitar la extensión y el mantenimiento del software.

El trabajo se desarrolla utilizando diagramas UML, documentación en Markdown y un repositorio GitHub para el almacenamiento y seguimiento de los archivos.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Rumbo Sur es una agencia de turismo dedicada a la comercialización y organización de viajes y excursiones.

La empresa ofrece diferentes tipos de tours, entre ellos actividades de aventura, propuestas culturales y experiencias vinculadas con la naturaleza.

Cada tour posee características específicas, tales como su itinerario, duración, tarifas, actividades incluidas y restricciones para los pasajeros.

La agencia organiza salidas en fechas determinadas, con cupos mínimos y máximos, y asigna los recursos necesarios para llevarlas a cabo, como guías y vehículos.

Los clientes pueden realizar reservas para uno o varios pasajeros, contratar servicios adicionales y efectuar pagos mediante distintos medios.

El sistema también debe contemplar la aplicación de promociones, el control de vencimientos, las modificaciones y cancelaciones de reservas, las devoluciones correspondientes y la liquidación de honorarios de los guías.

Para administrar estas operaciones, se identifican diferentes perfiles de empleados con responsabilidades específicas.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1. Objetivo general

Diseñar un sistema orientado a objetos que permita administrar las principales operaciones comerciales y organizativas de la agencia de turismo Rumbo Sur.

3.2. Objetivos específicos

- Gestionar la información de los tours, itinerarios y tarifas.
- Programar salidas con fechas y capacidades determinadas.
- Registrar clientes y pasajeros.
- Crear, modificar, confirmar y cancelar reservas.
- Calcular precios, promociones y servicios adicionales.
- Registrar pagos y ajustes sin perder el historial de operaciones.
- Controlar la disponibilidad de cupos.
- Asignar guías y vehículos a las salidas.
- Generar listas de pasajeros.
- Administrar estados y vencimientos.
- Calcular liquidaciones de honorarios.
- Obtener reportes para la gestión de la agencia.
- Aplicar criterios de diseño orientado a objetos.

3.3. Alcance de la Etapa 1

Esta etapa comprende el análisis y diseño del sistema.

Se incluyen la especificación de requisitos, los casos de uso, los diagramas UML y la propuesta de un modelo de clases mejorado.

La implementación completa del sistema en Java no forma parte de los entregables desarrollados en esta etapa.

4. REQUISITOS FUNCIONALES

A continuación, se presentan los principales requisitos funcionales identificados para el sistema.

Código	Requisito funcional
RF01	Administrar los tours ofrecidos por la agencia.
RF02	Gestionar los itinerarios, actividades y tarifas de cada tour.
RF03	Programar salidas con fechas, cupos y estados definidos.
RF04	Registrar y actualizar clientes y pasajeros.
RF05	Crear reservas para una salida determinada.
RF06	Calcular precios y aplicar promociones según las condiciones establecidas.

RF07	Registrar servicios adicionales contratados por los pasajeros.
RF08	Registrar pagos mediante los medios habilitados.
RF09	Confirmar reservas cuando se cumplan las condiciones requeridas.
RF10	Modificar reservas existentes.
RF11	Reemplazar pasajeros dentro del plazo permitido.
RF12	Cancelar reservas y determinar las devoluciones correspondientes.
RF13	Controlar vencimientos y saldos pendientes.
RF14	Asignar guías y vehículos a las salidas.
RF15	Generar listas de pasajeros.
RF16	Gestionar los estados de las salidas.
RF17	Cerrar salidas y liquidar honorarios de guías.
RF18	Generar reportes operativos y comerciales.
RF19	Registrar ajustes de pagos conservando el historial.

Estos requisitos representan las funcionalidades principales que debe ofrecer el sistema para acompañar las actividades de la agencia.

5. REGLAS DE NEGOCIO

Las reglas de negocio establecen restricciones y condiciones que deben respetarse durante la ejecución de las operaciones.

5.1. Tours y salidas

Los tours se clasifican en tres categorías principales: aventura, cultural y naturaleza.

Cada tour posee un itinerario compuesto por actividades ordenadas y puede contar con tarifas diferentes según la temporada.

Las salidas se programan para fechas determinadas y poseen un cupo mínimo y máximo de pasajeros.

Una salida no puede superar su capacidad máxima. Para su confirmación, debe cumplir con el mínimo de pasajeros establecido.

Si faltan siete días para la fecha de inicio y no se alcanzó el cupo mínimo, la salida debe cancelarse y corresponde devolver el importe abonado por los clientes.

Las salidas pueden atravesar los estados PROGRAMADA, CONFIRMADA, COMPLETA, EN_CURSO, FINALIZADA y CANCELADA.

5.2. Reservas y pasajeros

Una reserva pertenece a un cliente, corresponde a una salida determinada y es gestionada por un vendedor.

Cada reserva debe contener al menos un pasajero.

Todos los pasajeros ocupan un lugar dentro del cupo de la salida, incluso aquellos que no abonan tarifa.

Las reservas pueden encontrarse en los estados PENDIENTE, CONFIRMADA, ANULADA y FINALIZADA.

La creación de una reserva no implica automáticamente su confirmación.

5.3. Tarifas y descuentos

El cálculo del precio contempla las siguientes condiciones:

Condición	Regla
Pasajero adulto	Abona el 100 % de la tarifa.
Menor de 12 años	Abona el 60 % de la tarifa.
Menor de 3 años	No abona tarifa.
Jubilado	Recibe un descuento del 10 %.
Reserva anticipada	Descuento del 15 % cuando se realiza con más de 60 días de anticipación.
Grupo numeroso	Descuento del 10 % para grupos de seis o más pasajeros.

Las promociones no son acumulables. Cuando corresponde aplicar una promoción, se utiliza la alternativa más beneficiosa según las reglas definidas.

Los servicios adicionales se incorporan al importe correspondiente de cada pasajero.

En los tours de aventura, el seguro obligatorio debe contemplarse dentro de la contratación.

5.4. Pagos y confirmación

Para confirmar una reserva debe registrarse una seña mínima equivalente al 30 % del importe total.

El saldo restante debe abonarse hasta diez días antes de la salida.

Cuando el saldo no se completa dentro del plazo establecido, la reserva puede anularse y los lugares ocupados deben liberarse.

Los medios de pago contemplados son efectivo, transferencia y tarjeta.

Cuando se utiliza tarjeta en cuotas, se aplica un recargo del 7 %.

Los pagos registrados deben conservarse en el historial, incluso cuando sea necesario realizar ajustes posteriores.

5.5. Cancelaciones y devoluciones

Las devoluciones dependen del origen de la cancelación y de la anticipación con la que se solicita.

Origen o anticipación	Porcentaje de devolución
Cancelación por parte de la agencia	100 %
Cliente: 30 días o más	90 %
Cliente: entre 29 y 15 días	50 %
Cliente: entre 14 y 7 días	20 %
Cliente: menos de 7 días	0 %

Los porcentajes se calculan sobre el importe efectivamente abonado.

La cancelación de una reserva no debe eliminar los registros históricos de pagos.

5.6. Organización de salidas

Los guías deben estar habilitados para la categoría del tour correspondiente y no pueden tener asignaciones incompatibles por superposición de fechas.

El vehículo asignado debe contar con capacidad suficiente para el cupo máximo de la salida.

No puede iniciarse una salida sin un guía asignado y sin la lista de pasajeros correspondiente.

Se permite reemplazar un pasajero hasta tres días antes de la fecha de inicio, respetando las restricciones aplicables.

5.7. Liquidación de guías

Los honorarios de los guías se calculan considerando un importe fijo por día trabajado y una comisión del 5 % sobre las ventas de servicios adicionales correspondientes.

6. SUPUESTOS DEL SISTEMA

Para completar el análisis se establecieron supuestos de funcionamiento, documentados en el archivo docs/supuestos.md.

Entre los principales se consideran los siguientes:

1. Los importes monetarios se expresan en pesos argentinos.
2. Las fechas y los horarios se administran mediante tipos de datos apropiados.
3. Cada salida pertenece a un único tour.
4. Un cliente puede realizar varias reservas.
5. Una reserva corresponde a una única salida.
6. Una reserva debe contener al menos un pasajero.
7. Un pasajero puede participar en diferentes reservas a lo largo del tiempo.
8. La capacidad de una salida se calcula considerando la cantidad total de pasajeros.
9. Los descuentos y promociones se aplican conforme a las reglas comerciales establecidas.
10. Los pagos se conservan como registros históricos.
11. Los ajustes monetarios se representan mediante operaciones adicionales.
12. Las asignaciones de guías y vehículos deben respetar las restricciones operativas.
13. La cancelación de una salida puede generar devoluciones asociadas a las reservas afectadas.
14. Los estados de reservas y salidas se actualizan de acuerdo con las operaciones realizadas.

Estos supuestos permiten delimitar el comportamiento esperado y reducir ambigüedades durante el diseño.

7. ACTORES Y CASOS DE USO

7.1. Actores identificados

Vendedor

Es responsable de la atención comercial, el registro de clientes, la creación y modificación de reservas, la gestión de pagos y las cancelaciones.

Coordinador de operaciones

Se encarga de organizar las salidas, asignar recursos, controlar vencimientos, gestionar estados y realizar el cierre operativo.

Administrador

Gestiona la oferta de tours, los itinerarios, las tarifas y los reportes generales del sistema.

7.2. Casos de uso

Se identificaron diecinueve casos de uso principales.

Código	Caso de uso	Actor principal
CU01	Administrar tours	Administrador
CU02	Administrar itinerarios y tarifas	Administrador
CU03	Programar salida	Coordinador
CU04	Registrar cliente y pasajero	Vendedor
CU05	Crear reserva	Vendedor
CU06	Calcular precio y promociones	Vendedor
CU07	Contratar servicios adicionales	Vendedor
CU08	Registrar pago	Vendedor
CU09	Confirmar reserva	Vendedor
CU10	Modificar reserva	Vendedor
CU11	Reemplazar pasajero	Vendedor
CU12	Cancelar reserva	Vendedor
CU13	Controlar vencimientos de pago	Coordinador
CU14	Asignar guía y vehículo	Coordinador
CU15	Generar lista de pasajeros	Coordinador
CU16	Gestionar estado de salida	Coordinador
CU17	Cerrar salida y liquidar guía	Coordinador
CU18	Generar reportes	Administrador
CU19	Registrar ajuste de pago	Vendedor

7.3. Descripción de casos de uso representativos

CU05 — Crear reserva

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Registrar una nueva reserva para un cliente en una salida determinada.

Precondiciones:

- El cliente debe estar identificado.
- La salida debe existir.
- Debe haber disponibilidad suficiente.
- Los pasajeros deben cumplir las restricciones correspondientes.

Flujo principal:

1. El vendedor solicita la creación de una reserva.
2. El sistema identifica al cliente.
3. Se consulta la disponibilidad de la salida.
4. Se verifica que exista cupo para todos los pasajeros.
5. Se crea la reserva.
6. Se agregan los pasajeros correspondientes.
7. Se evalúan las promociones aplicables.
8. Se calcula el importe total.
9. La reserva queda registrada en estado PENDIENTE.
10. Se informa el número de reserva, el importe y el estado.

Flujo alternativo:

Si no existe disponibilidad suficiente, el sistema informa la situación y no crea la reserva.

Postcondición: La reserva queda registrada, sin confirmarse automáticamente.

CU09 — Confirmar reserva

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Confirmar una reserva pendiente.

Precondiciones:

- La reserva debe existir.
- Debe encontrarse en un estado que permita su confirmación.
- Debe haberse registrado la seña mínima requerida.

Flujo principal:

1. El vendedor selecciona la reserva.
2. El sistema consulta los pagos registrados.
3. Se verifica que el importe abonado alcance al menos el 30 % del total.
4. Se actualiza el estado de la reserva a CONFIRMADA.

5. Se informa el resultado de la operación.

Flujo alternativo:

Si no se alcanza la seña mínima, la reserva no puede confirmarse.

CU12 — Cancelar reserva

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Registrar la cancelación de una reserva y determinar el importe que corresponde devolver.

Precondiciones:

- La reserva debe existir.
- Debe encontrarse en un estado que permita su cancelación.

Flujo principal:

1. El vendedor solicita la cancelación.
2. El sistema consulta el estado de la reserva y el importe abonado.
3. Se verifica que la cancelación esté permitida.
4. Se registra el origen y el motivo.
5. Se determina el porcentaje de devolución según las reglas comerciales.
6. Se calcula el importe a devolver.
7. La reserva cambia a estado ANULADA.
8. Se registra la devolución correspondiente.
9. Se informa el resultado.

Flujo alternativo:

Si la reserva ya se encuentra anulada, finalizada o fuera de las condiciones permitidas, el sistema rechaza la operación.

Postcondición: Se conserva el historial de pagos y queda registrada la cancelación.

Las descripciones completas de los diecinueve casos de uso se encuentran en docs/casos-de-uso.md.

8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades principales del sistema y su relación con los actores identificados.

Permite visualizar las responsabilidades de cada perfil y las operaciones que se encuentran disponibles para cada uno.

También se representan relaciones de inclusión cuando un caso de uso requiere ejecutar una funcionalidad común, como validar cupos, calcular promociones o verificar condiciones de pago.

FIGURA 1 — DIAGRAMA DE CASOS DE USO

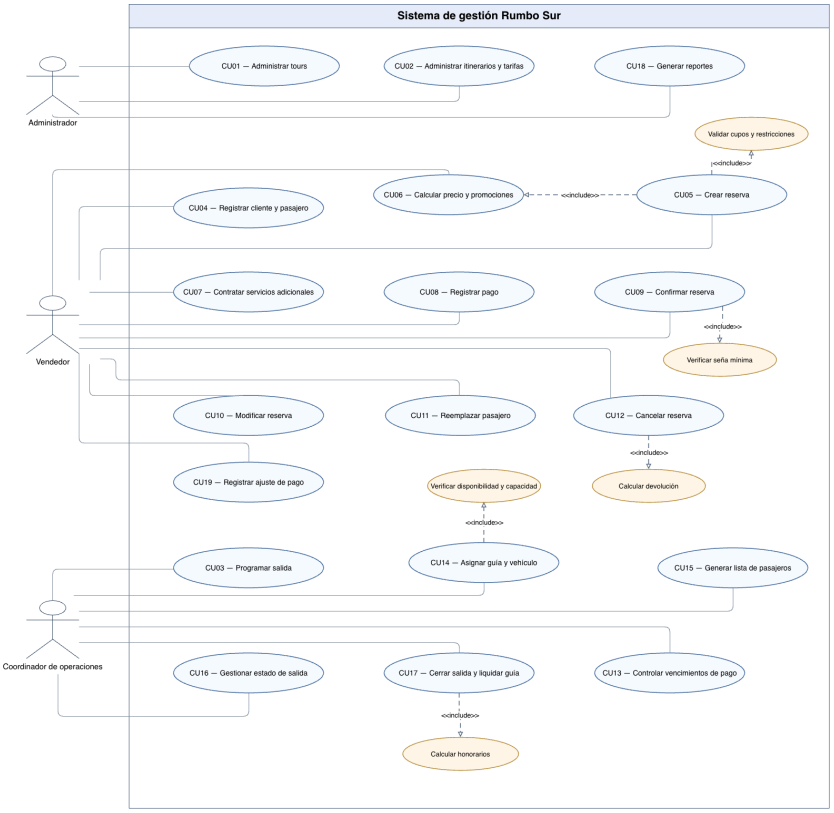


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema Rumbo Sur.

9. MODELO DE CLASES INICIAL

9.1. Descripción general

El modelo de clases inicial representa las entidades del dominio identificadas durante el análisis de requisitos.

Se establecen atributos, operaciones, visibilidades, relaciones, multiplicidades y jerarquías de herencia.

El diseño inicial prioriza la representación de las reglas de negocio y las responsabilidades asociadas a las entidades principales.

9.2. Principales clases del sistema

Tour

Clase abstracta que representa los viajes ofrecidos por la agencia. Contiene información general como código, nombre, descripción, duración y cupos.

TourAventura, TourCultural y TourNaturaleza

Especializaciones de Tour. Permiten representar características particulares y redefinir operaciones relacionadas con la categoría y la validación de pasajeros.

Actividad

Representa una actividad incluida en el itinerario de un tour, con información sobre el día, orden, horario, descripción y ubicación.

Proveedor

Representa a las organizaciones o personas responsables de brindar determinados servicios.

Tarifa

Almacena el precio base y las condiciones de vigencia según la temporada.

Salida

Representa la realización de un tour en fechas específicas. Gestiona la ocupación, los estados y la asignación de recursos.

Vehiculo

Contiene los datos del vehículo y su capacidad.

Empleado

Clase abstracta que reúne los datos generales del personal.

Vendedor, Guia, Coordinador y Administrador

Especializaciones de Empleado con responsabilidades asociadas a sus funciones.

Cliente

Representa a la persona que contrata los servicios de la agencia.

Pasajero

Representa a quienes participan en los viajes, con información personal y restricciones relevantes.

Reserva

Registra la contratación de una salida, los pasajeros asociados, el estado y el importe total.

ServicioAdicional y AdicionalContratado

Permiten representar los servicios complementarios ofrecidos y aquellos efectivamente contratados por los pasajeros.

Promocion

Define las condiciones de aplicación y el porcentaje de descuento correspondiente.

Pago y AjustePago

Representan los movimientos económicos asociados a una reserva, conservando su historial.

Cancelacion

Registra las condiciones y los importes correspondientes a una cancelación.

Liquidacion

Representa el cálculo de los honorarios correspondientes a un guía.

9.3. Relaciones principales

El modelo utiliza diferentes tipos de relaciones UML.

Herencia: se utiliza para representar las especializaciones de Tour y Empleado.

Composición: se aplica cuando una entidad contiene elementos que forman parte de su estructura, como las actividades de un tour o los pagos de una reserva.

Asociación: representa vínculos entre entidades, como la relación entre Cliente y Reserva, o entre Salida y Guia.

Dependencia: representa el uso de otra clase para ejecutar una operación.

Las multiplicidades indican cuántas instancias pueden participar en cada relación.

9.4. Diagrama de clases inicial

FIGURA 2 — MODELO DE CLASES INICIAL

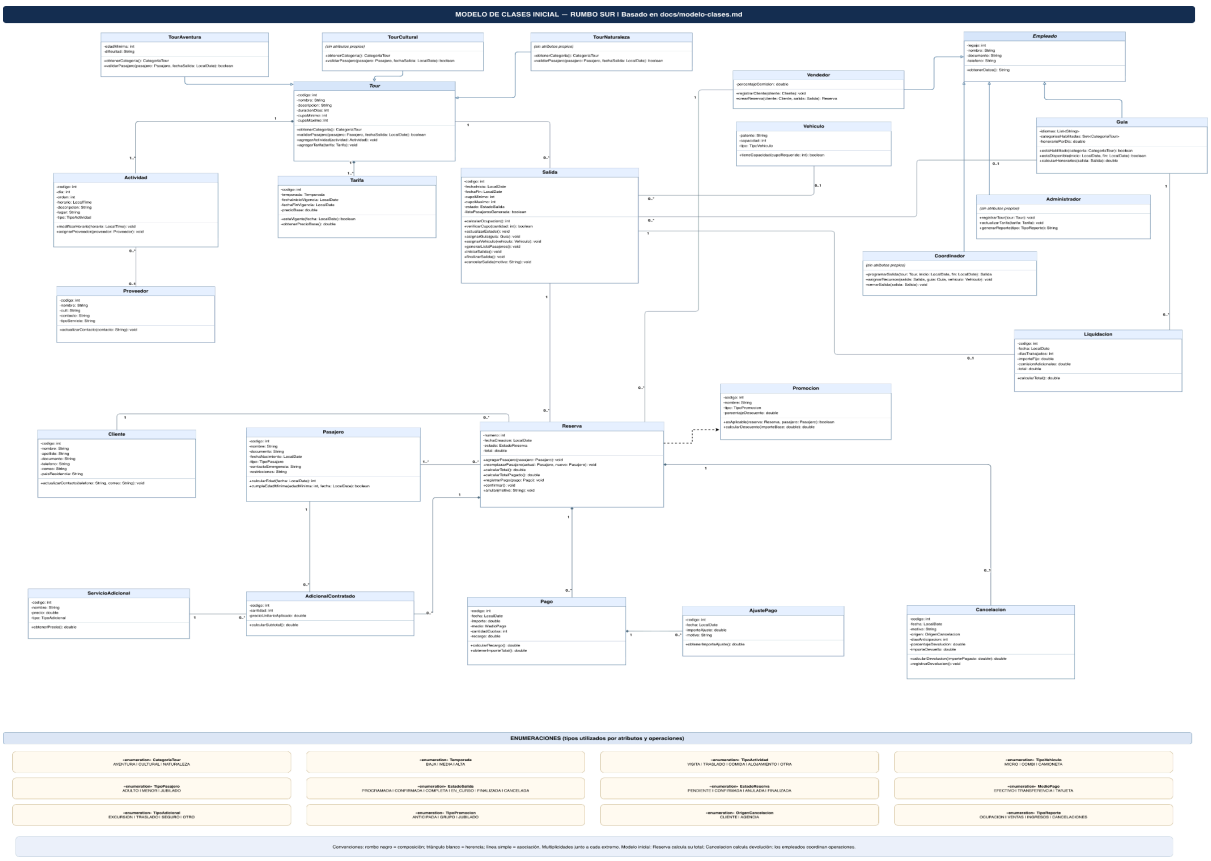


Figura 2. Modelo de clases inicial de Rumbo Sur.

10. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Los diagramas de secuencia permiten representar el intercambio de mensajes entre los participantes de una operación.

En esta etapa se seleccionaron dos procesos relevantes: la creación y la cancelación de una reserva.

10.1. Diagrama de secuencia 1 — Crear reserva

El primer diagrama representa el caso de uso CU05.

La interacción comienza cuando el vendedor solicita registrar una nueva reserva.

El sistema consulta la información del cliente y verifica la disponibilidad de cupos en la salida seleccionada.

Se utiliza un fragmento **alt** para distinguir el caso en que existe disponibilidad del caso en que no se puede realizar la reserva.

Cuando hay cupo, se crea una instancia de Reserva y se incorporan los pasajeros mediante un fragmento **loop**, que representa la repetición de una operación.

Posteriormente, se evalúa la posible aplicación de promociones mediante fragmentos **opt**.

Finalmente, se calcula el total y se informa el resultado.

La reserva se registra en estado PENDIENTE, ya que su confirmación requiere cumplir con las condiciones de pago establecidas.

FIGURA 3 — DIAGRAMA DE SECUENCIA: CREAR RESERVA

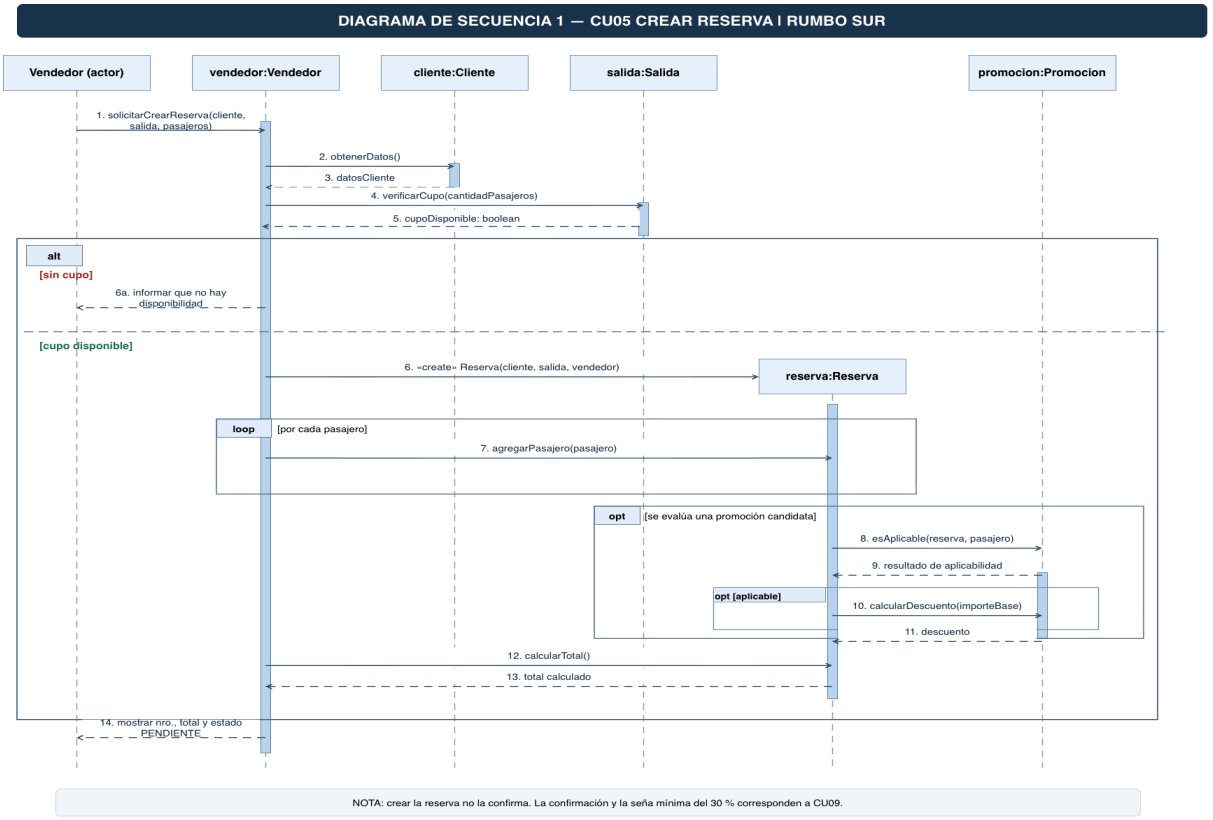


Figura 3. Diagrama de secuencia del caso de uso CU05.

10.2. Diagrama de secuencia 2 — Cancelar reserva

El segundo diagrama representa el caso de uso CU12.

El proceso comienza cuando el vendedor solicita cancelar una reserva existente.

Se consulta el importe abonado y se verifica si el estado de la reserva permite continuar con la operación.

Mediante un fragmento **alt**, se distingue entre una reserva que no puede cancelarse y otra que cumple con las condiciones.

En el caso válido, se crea el registro de cancelación.

Luego se determina el porcentaje de devolución según el origen de la cancelación.

Cuando la cancelación corresponde al cliente, se consideran distintos rangos de anticipación.

El importe a devolver se calcula sobre los pagos efectivamente realizados.

Finalmente, se anula la reserva y se registra la devolución sin eliminar los pagos anteriores.

FIGURA 4 — DIAGRAMA DE SECUENCIA: CANCELAR RESERVA

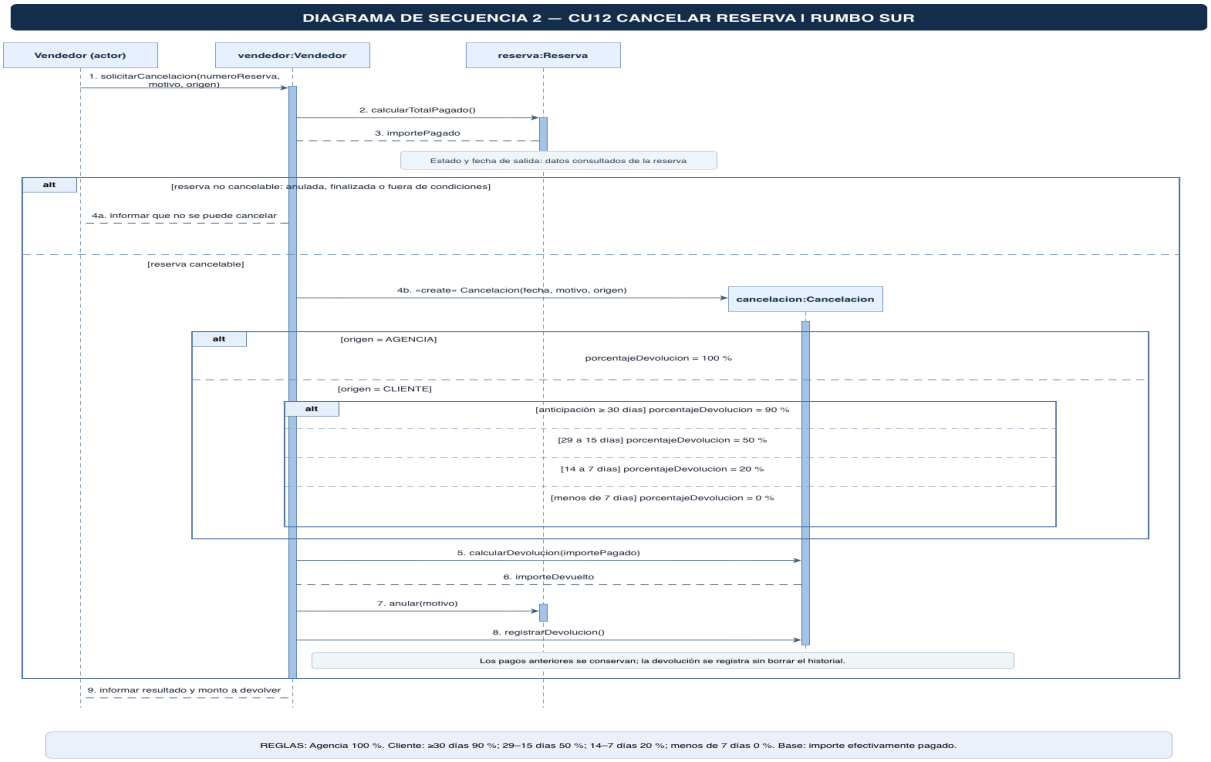


Figura 4. Diagrama de secuencia del caso de uso CU12.

11. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS SOLID

Luego de construir el modelo inicial, se identificaron oportunidades de mejora en la distribución de responsabilidades.

Se aplicaron tres principios SOLID para obtener un diseño más modular.

11.1. SRP — Principio de responsabilidad única

El principio de responsabilidad única establece que una clase debe tener una responsabilidad principal bien definida.

Situación inicial:

La clase Reserva concentraba responsabilidades relacionadas con el registro de la contratación y con el cálculo de precios.

De manera similar, Cancelacion incluía tanto el registro de una cancelación como el cálculo de las devoluciones.

Mejora aplicada:

Se incorporó la clase CalculadoraPrecio para concentrar el cálculo de importes, promociones y recargos.

Asimismo, se separó la lógica de devolución mediante una interfaz de políticas de cancelación.

De esta forma, Reserva y Cancelacion conservan responsabilidades vinculadas con sus respectivas entidades.

Beneficio:

El diseño facilita el mantenimiento y permite modificar las reglas comerciales sin alterar innecesariamente las entidades del dominio.

11.2. OCP — Principio abierto/cerrado

Este principio establece que las entidades de software deben estar abiertas a la extensión, pero cerradas a modificaciones innecesarias.

Situación inicial:

Las condiciones de devolución estaban concentradas en una operación de la clase Cancelacion.

Incorporar nuevas políticas podía requerir modificar esa misma clase.

Mejora aplicada:

Se definió la interfaz PoliticaCancelacion, con una operación común para calcular devoluciones.

Se incorporaron dos implementaciones:

- PoliticaCancelacionCliente.
- PoliticaCancelacionAgencia.

Cada implementación resuelve las reglas correspondientes a su origen de cancelación.

Beneficio:

Es posible incorporar nuevas políticas mediante nuevas clases, manteniendo la estructura principal del sistema.

11.3. DIP — Principio de inversión de dependencias

El principio de inversión de dependencias promueve que las clases dependan de abstracciones y no directamente de implementaciones concretas.

Situación inicial:

La lógica de cancelación estaba vinculada directamente con las condiciones específicas de devolución.

Mejora aplicada:

El diseño incorpora la interfaz PoliticaCancelacion, que define una operación común para calcular devoluciones. De esta manera, la lógica general de cancelación puede utilizar esta abstracción sin depender directamente de una política concreta.

Las clases PoliticaCancelacionCliente y PoliticaCancelacionAgencia implementan dicha interfaz y resuelven el cálculo según el origen de la cancelación.

Beneficio:

Se reduce el acoplamiento entre la lógica general del proceso y las reglas particulares de cada tipo de cancelación.

12. APLICACIÓN DE PATRONES GRASP

Los patrones GRASP proporcionan criterios para asignar responsabilidades dentro de un diseño orientado a objetos.

En el modelo final se aplicaron cuatro criterios.

12.1. Information Expert — Experto en información

Este patrón propone asignar una responsabilidad a la clase que dispone de la información necesaria para cumplirla.

Aplicación:

La clase Salida conserva operaciones relacionadas con la ocupación y la disponibilidad de cupos.

Esto resulta apropiado porque conoce su capacidad máxima y su información operativa.

Beneficio:

Se evita trasladar cálculos de ocupación a clases que no poseen directamente esos datos.

12.2. Creator — Creador

El patrón Creator establece criterios para decidir qué clase debe crear instancias de otra.

Aplicación:

En el modelo final, Cliente incorpora la operación crearReserva().

La relación entre Cliente y Reserva justifica esta responsabilidad dentro del modelo propuesto.

Beneficio:

Se asigna la creación a una entidad vinculada directamente con el objeto generado.

12.3. Controller — Controlador

Este patrón propone asignar la coordinación de los eventos del sistema a objetos que representen una responsabilidad de control.

Aplicación:

Se incorporaron tres controladores:

ControladorReservas: coordina la creación, el registro de pagos, la confirmación y la cancelación de reservas.

ControladorSalidas: coordina la programación de salidas, la asignación de recursos y su cierre.

ControladorReportes: coordina la generación de reportes.

Beneficio:

Se evita concentrar toda la lógica de coordinación en las entidades del dominio o en las clases que representan empleados.

12.4. Low Coupling — Bajo acoplamiento

Este patrón busca reducir las dependencias innecesarias entre las clases.

Aplicación:

Se separaron los cálculos de precios, las políticas de cancelación y la coordinación de procesos.

Las dependencias hacia estos servicios se representan explícitamente en el modelo final.

Beneficio:

Los cambios en una responsabilidad tienen menor impacto sobre otras partes del sistema.

13. MODELO DE CLASES FINAL

13.1. Descripción general

El modelo final es una evolución del diseño inicial.

Conserva las entidades principales del dominio, sus relaciones y las reglas de negocio identificadas, pero modifica la asignación de determinadas responsabilidades.

El propósito es obtener una estructura más clara, flexible y mantenible.

13.2. Nuevas clases incorporadas

CalculadoraPrecio

Se encarga de las operaciones relacionadas con el cálculo del importe de las reservas.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Calcular el total.
- Aplicar promociones.
- Calcular recargos.

PoliticaCancelacion

Es una interfaz que define el comportamiento común para calcular el importe de devolución.

PoliticaCancelacionCliente

Implementa las reglas de devolución cuando la cancelación es solicitada por el cliente.

PoliticaCancelacionAgencia

Implementa las reglas de devolución cuando la cancelación corresponde a la agencia.

ControladorReservas

Coordina las operaciones principales del proceso de reservas.

ControladorSalidas

Coordina las operaciones de programación, asignación de recursos y cierre de salidas.

ControladorReportes

Coordina la generación de reportes.

13.3. Cambios en las clases existentes

Reserva

Deja de concentrar el cálculo completo del precio, que pasa a ser responsabilidad de CalculadoraPrecio.

Conserva las operaciones vinculadas con pasajeros, pagos y cambios de estado.

Cancelacion

Deja de calcular directamente las devoluciones.

La determinación del importe se delega a las implementaciones de PoliticaCancelacion.

Cliente

Incorpora la operación crearReserva() conforme al criterio Creator.

Vendedor, Coordinador y Administrador

Se reducen las responsabilidades de coordinación que inicialmente estaban asociadas a estas clases.

Las operaciones correspondientes pasan a organizarse mediante los controladores del sistema.

13.4. Diagrama de clases final

FIGURA 5 — MODELO DE CLASES FINAL

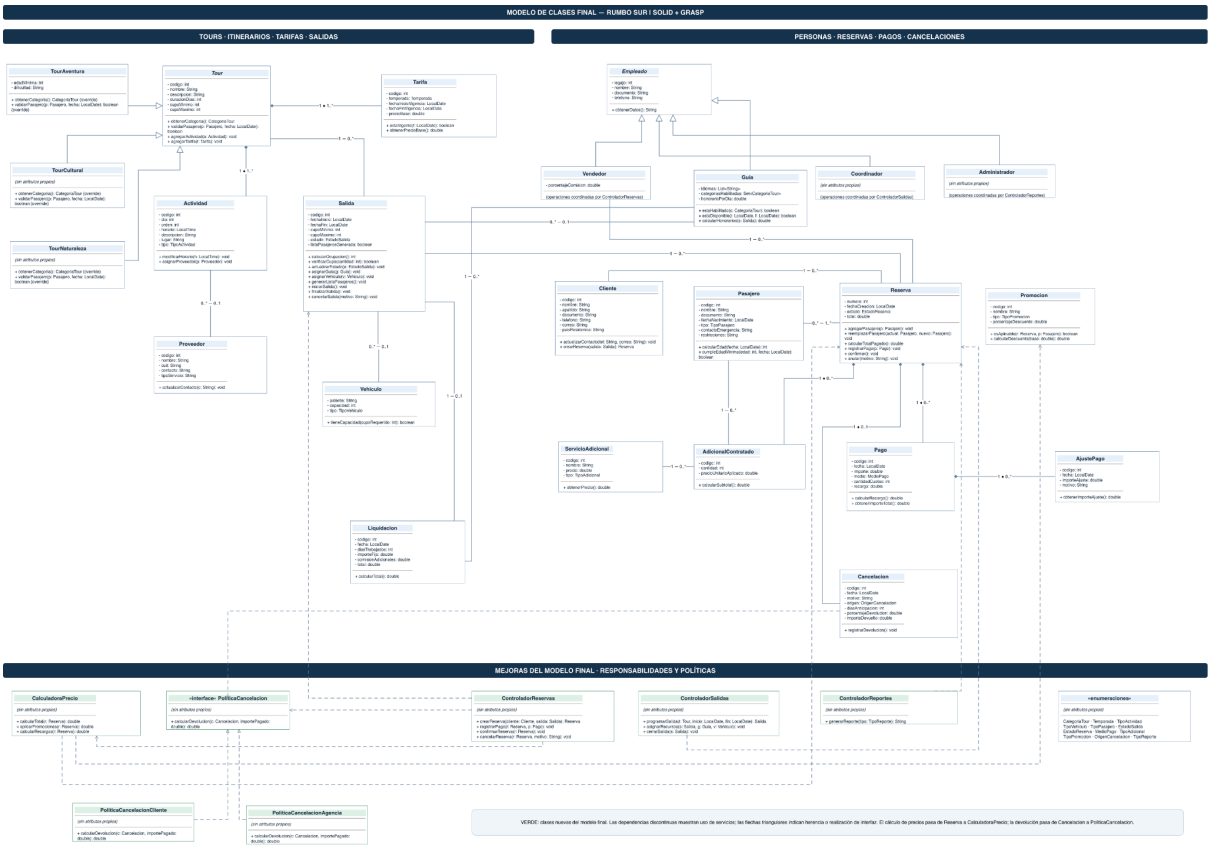


Figura 5. Modelo de clases final con aplicación de SOLID y GRASP.

14. COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO INICIAL Y EL FINAL

La siguiente tabla resume las principales modificaciones introducidas durante la revisión del diseño.

Aspecto	Modelo inicial	Modelo final
Cálculo de precios	Responsabilidad de Reserva.	Responsabilidad de CalculadoraPrecio.
Cálculo de devoluciones	Responsabilidad de Cancelacion.	Responsabilidad de las políticas de cancelación.
Reglas de cancelación	Concentradas en una operación.	Separadas mediante interfaz e implementaciones.
Coordinación de reservas	Asociada a operaciones del personal.	Centralizada en ControladorReservas.
Coordinación de salidas	Asociada al Coordinador.	Centralizada en ControladorSalidas.
Generación de reportes	Asociada al Administrador.	Coordinada por ControladorReportes.
Creación de reservas	Asociada principalmente al Vendedor.	Se incorpora responsabilidad de creación en Cliente.
Acoplamiento	Mayor concentración de responsabilidades.	Separación de servicios y dependencias.
Extensibilidad	Nuevas reglas podían requerir cambios en entidades existentes.	Mayor posibilidad de incorporar implementaciones adicionales.

14.1. Justificación de la evolución

La modificación del modelo no busca reemplazar las entidades del negocio, sino mejorar la manera en que se distribuyen las responsabilidades.

Las clases principales siguen representando los conceptos identificados durante el análisis: tours, salidas, clientes, pasajeros, reservas, pagos y cancelaciones.

Las nuevas clases incorporan funciones específicas que anteriormente se encontraban concentradas en entidades del dominio.

La aplicación de interfaces permite separar las reglas generales de sus implementaciones concretas.

Los controladores, por su parte, permiten organizar las operaciones del sistema sin sobrecargar las clases de empleados.

Como resultado, el modelo final ofrece una estructura más adecuada para futuras etapas de implementación.

15. CONCLUSIONES

Durante la primera etapa del proyecto se realizó el análisis y diseño orientado a objetos del sistema de gestión de la agencia Rumbo Sur.

A partir de la descripción del negocio se identificaron las funcionalidades principales, las restricciones operativas y las reglas comerciales que deben respetarse.

La elaboración de los casos de uso permitió organizar las interacciones entre los distintos perfiles de empleados y las funcionalidades del sistema.

El modelo de clases inicial permitió representar las entidades del dominio y establecer sus relaciones, atributos y operaciones.

Los diagramas de secuencia facilitaron el análisis del comportamiento de dos procesos relevantes: la creación y la cancelación de reservas.

Posteriormente, la aplicación de principios SOLID y patrones GRASP permitió revisar el diseño y proponer una distribución más adecuada de las responsabilidades.

Entre las mejoras más importantes se destacan la separación del cálculo de precios, la incorporación de políticas de cancelación y la introducción de controladores para coordinar las operaciones.

En conclusión, esta etapa permitió obtener una base de análisis y diseño para el desarrollo posterior del sistema, manteniendo coherencia entre los requisitos, los casos de uso y los modelos UML elaborados.

16. REPOSITORIO Y ARCHIVOS ENTREGADOS

El trabajo se encuentra organizado en un repositorio GitHub que contiene la documentación del análisis y los diagramas UML.

Repositorio:
https://github.com/131310100505/AgenciaDeTurirmo

16.1. Documentación

Dentro de la carpeta docs se encuentran los siguientes archivos:

- enunciado.md
- requisitos.md

- supuestos.md
- casos-de-uso.md
- modelo-clases.md
- principios-solid-grasp.md
- modelo-clases-final.md
- cambios-modelo-final.md

16.2. Diagramas UML

Dentro de la carpeta docs/uml se incluyen los siguientes diagramas:

Diagrama	Archivo editable
Casos de uso	01_casos_de_uso.drawio
Modelo de clases inicial	02_clases_inicial.drawio
Secuencia: crear reserva	03_secuencia_crear_reserva.drawio
Secuencia: cancelar reserva	04_secuencia_cancelar_reserva.drawio
Modelo de clases final	05_clases_final.drawio

Cada archivo editable cuenta con su correspondiente imagen exportada en formato PNG.

La organización del repositorio permite consultar los documentos, visualizar los diagramas y continuar con las siguientes etapas del proyecto.
